

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Вычислительная техника»

## **ОТЧЕТ**

по лабораторной работе №5

по дисциплине: "Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах"

на тему: " Определение характеристик графов "

Выполнил:

Студент группы 24ВВВ3

Мингалёв М. А.

Принял:

к.н., доцент, Юрова О. В.

к.т.н., Деев М.В.

Пенза 2025

## Цель

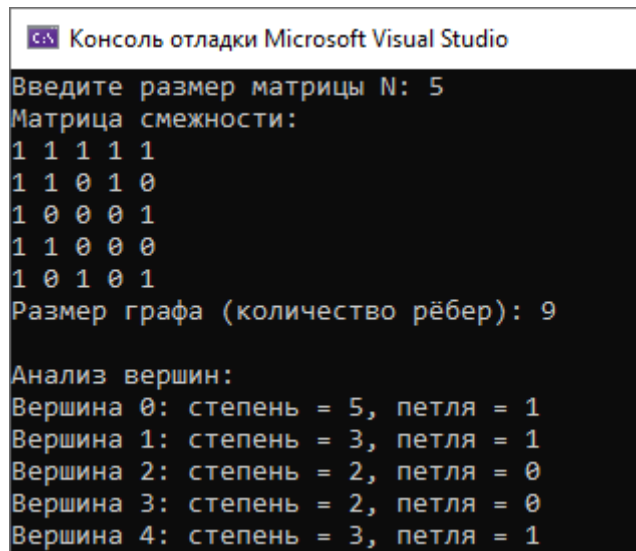
Изучение характеристик графа.

## Лабораторное задание

### Задание:

- Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа  $G$ . Выведите матрицу на экран.
- Определите размер графа  $G$ , используя матрицу смежности графа.
- Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

### Результат программы



```
cs Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите размер матрицы N: 5
Матрица смежности:
1 1 1 1 1
1 1 0 1 0
1 0 0 0 1
1 1 0 0 0
1 0 1 0 1
Размер графа (количество рёбер): 9

Анализ вершин:
Вершина 0: степень = 5, петля = 1
Вершина 1: степень = 3, петля = 1
Вершина 2: степень = 2, петля = 0
Вершина 3: степень = 2, петля = 0
Вершина 4: степень = 3, петля = 1
```

Рисунок 1 – граф

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите размер матрицы N: 5
Матрица смежности:
0 0 1 1 1
0 1 1 0 0
1 1 0 1 1
1 0 1 1 1
1 0 1 1 0
Размер графа (количество рёбер): 9

Анализ вершин:
Вершина 0: степень = 3, петля = 0
Вершина 1: степень = 2, петля = 1
Вершина 2: степень = 4, петля = 0
- Доминирующая вершина: 2
Вершина 3: степень = 4, петля = 1
Вершина 4: степень = 3, петля = 0
```

Рисунок 2 – граф доминирующий

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите размер матрицы N: 5
Матрица смежности:
0 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
Размер графа (количество рёбер): 6

Анализ вершин:
Вершина 0: степень = 2, петля = 0
Вершина 1: степень = 3, петля = 1
Вершина 2: степень = 3, петля = 1
Вершина 3: степень = 1, петля = 0
- Концевая вершина: 3
Вершина 4: степень = 1, петля = 0
- Концевая вершина: 4
```

Рисунок 3 – граф концевой

```
cs Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите размер матрицы N: 5
Матрица смежности:
1 0 1 1 1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 0 1
1 0 1 1 1
Размер графа (количество рёбер): 7

Анализ вершин:
Вершина 0: степень = 4, петля = 1
Вершина 1: степень = 0, петля = 0
  - Изолированная вершина: 1
Вершина 2: степень = 2, петля = 0
Вершина 3: степень = 2, петля = 0
Вершина 4: степень = 4, петля = 1
```

Рисунок 4 – граф изолированный

## Листинг

### Файл 1-laba5.cpp

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <clocale>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    srand(time(0));

    int** G;
    int* loob, * deg;
    int N, size = 0;

    printf("Введите размер матрицы N: ");
    scanf_s("%d", &N);

    G = (int**)malloc(sizeof(int*) * N);

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        G[i] = (int*)malloc(N * sizeof(int));
    }

    loob = (int*)malloc(N * sizeof(int));
    deg = (int*)malloc(N * sizeof(int));

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        loob[i] = 0;
        deg[i] = 0;
    }

    printf("Матрица смежности:\n");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = i; j < N; j++) {
            if (i == j) {
                G[i][j] = rand() % 2;
            }
            else {
                G[i][j] = G[j][i] = rand() % 2;
            }
            size += G[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            printf("%d ", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Размер графа (количество рёбер): %d\n", size);

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        loob[i] = G[i][i];
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            deg[i] += G[i][j];
        }
    }

    printf("\nАнализ вершин:\n");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        printf("Вершина %d: степень = %d, петля = %d\n", i, deg[i], loob[i]);

        if (loob[i] == 0 && deg[i] == 0) {
```

```
        printf(" - Изолированная вершина: %d\n", i);
    }

    if (deg[i] == 1 && loob[i] == 0) {
        printf(" - Концевая вершина: %d\n", i);
    }

    if ((deg[i] - 2 * loob[i]) == (N - 1)) {
        printf(" - Доминирующая вершина: %d\n", i);
    }
}

for (int i = 0; i < N; i++) {
    free(G[i]);
}
free(G);
free(loob);
free(deg);

return 0;
}
```

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы для выполнения заданий Лабораторной работы №5. В процессе выполнения работы были использованы знания о характеристиках графов.

Ссылка на удаленный репозиторий GitHub:

<https://github.com/MakarMn/LiOAvIZ>